Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

F.CSM302 Үйлдлийн систем

Linux цөмийн модулиар процессын жагсаалт ба холбоосыг дүрслэх

Linux Kernel Module for Listing Tasks

Бие даалт №1

Хэрэглэгчийн болон operational гарын авлага

Шалгасан багш: _____

Багийн дугаар: IV-2-3

Гүйцэтгэсэн оюутнууд: А.Тэмүүлэн /B242270063/

_____ /B232270142/

_____ /B241940101/

_____ /B231910009/

_____ /B190910820/

_____ /B210930901/

Улаанбаатар хот
2026 он

1. Зорилго ба дэмжих орчин

TaskGraph нь Linux-ийн process, thread-ийн холбоос, төлөвийг граф болон хүснэгтээр харуулна. Windows дээр жишээ эсвэл хадгалсан snapshot-оор UI-г туршиж болно. Бодит kernel module нь Linux дээр ажиллана.

Горим	Шаардлагатай орчин
Windows UI	Python 3, Tcl/Tk; `run.bat`.
Linux UI	Python 3, `python3-tk`; `run.sh`.
Бодит module	Ubuntu 24.04 LTS, GCC/Make, ажиллаж буй kernel-ийн headers. Туршсан target: Linux 6.8.0-31.
Windows дахь Linux VM	VirtualBox; 2 CPU, 4 GB RAM, 40 GB диск санал болгоно.

2. Суулгах ба ажиллуулах

2.1. Windows дээр UI турших

Python 3 (Tcl/Tk)-тай байхад `run.bat`-аар UI нээнэ. ZIP-ийг задалж эсвэл дараах командаар repository-г татна. Нэмэлт pip сан шаардахгүй.

```
git clone https://github.com/Temka0511/FCSA_302-IV-2-3-LINUX-Kernel-Module-For-Task-
    Information.git taskgraph
cd taskgraph
run.bat
```

Модульгүй үед **SOURCE: FIXTURE** гэсэн бэлэн жишээ нээгдэнэ. Автомат тестийг `test.bat`-аар ажиллуулна. Windows дээр procfs-тэй холбоотой нэг тест алгасагдаж, бусад 22 тест ажиллана.

2.2. Ubuntu дээр module ажиллуулах

Ubuntu Terminal-д dependency суулгаад төслийн хавтас руу орно:

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential \
  linux-headers-$(uname -r) python3 python3-tk git
bash scripts/check_env.sh
make -C src/kernel
sudo insmod src/kernel/taskgraph.ko \
  max_tasks=4096 log_on_load=1
bash run.sh --kernel
```

UI-г энгийн хэрэглэгчээр ажиллуулна. Модуль ачаалах, буулгахад sudo хэрэгтэй. Дуусгаад `sudo rmmod taskgraph` командаар буулгана. **Параметр:** `max_tasks=16..16384`, анхны утга 4096; `log_on_load=1` нь LINEAR/DFS log хэвлэнэ. Өөр kernel ашиглавал өөрийн headers-тай дахин build хийнэ.

3. UI-ийн удирдлага

Удирдлага	Үйлдэл
Эх үүсвэр	`kernel`: module; `procfs`: Linux оношилгоо; `file`: хадгалсан snapshot.
DFS / LINEAR	Task үзүүлэх дарааллыг солино.
Root PID	Тухайн task ба дэд мод; хоосон бол бүгд.
Threads	Нэмэлт thread-үүдийг харуулна эсвэл нууна.
Зангилааны хязгаар	1–2000 хүртэл task харуулна.
Шинэчлэх / Авто шинэчлэлт	Эх үүсвэрийг дахин уншина; 500–10000 ms интервалтай.
Өмнөх / Дараах / Тоглуулах	Нэг snapshot-ийн traversal-ийг алхмаар үзүүлнэ.
Reset	Шүүлт, дараалал, playback-ийг эхний байдалд оруулна.
Файл нээх / Хадгалах	Бүтэн TSV snapshot импортлох, экспортлох.

Зангилаа дээр дарвал PID, PPID, TGID, төлөв, дарааллын дэлгэрэнгүй гарна. Scroll болон дунд товчоор графыг шилжүүлнэ. Ногоон R, цэнхэр S, шар T/D, саарал I, ягаан Z/X төлөвийг илэрхийлнэ. Улбар хүрээ нь сонгосон task. Тасархай сум нь thread-ийн холбоос.

4. Ашиглах жишээ

4.1. Жишээ 1: бэлэн модыг судлах

1. `run.bat`-аар нээгээд Reset дарна.
2. DFS сонгож Тоглуулах дарна. Дараалал: 0, 1, 10, 11, 20, 21, 2.
3. Root PID=10 оруулаад Хэрэглэх дарна. 10, 11, 20, 21 гэсэн 4 task харагдана.
4. Threads-ийн чагтыг авахад 11 worker нуугдана.

4.2. Жишээ 2: kernel-ийн хадгалсан хэмжилт

Файл нээхээр `docs/evidence/created.tsv` сонгож, Root PID=90 оруулна. 7 task бүхий мод гарна. Дараа нь `stopped.tsv` нээхэд root-ийн төлөв T болж шарласан байна. `after.tsv` нээхээс өмнө Root PID-г цэвэрлэнэ: workload аль хэдийн дууссан тул PID 90 байхгүй. File горимын авто шинэчлэлт нь ижил файлыг дахин уншина; бодит процессын шинэ өөрчлөлтийг хэмжихгүй.

4.3. Жишээ 3: бодит Linux процессын мод

Module болон UI-г kernel горимд ажиллуулсны дараа өөр Terminal-д:

```
export PYTHONPATH="$PWD/src"
python3 -m taskgraph.workload \
  --depth 2 --fanout 2 --seconds 45
```

ROOT_PID мөрийн дугаарыг UI-д оруулж, Шинэчлэх, Хэрэглэх дарна. Энэ workload нь 1+2+4=7 process үүсгэнэ. Авто шинэчлэлтээр хугацаа дуусахад task-ууд алга болохыг ажиглана. Root өөрөө дуусвал талбарыг цэвэрлэнэ. Depth=0..3, fanout=1..3, seconds=2..300. SIGSTOP/CONT турших бол зөвхөн өөрийн workload-ийн root PID-д дараах дохиог өгнө:

```
kill -STOP ROOT_PID
kill -CONT ROOT_PID
```

5. Operational шалгалт

5.1. Үндсэн build ба тест

```
make -C src/kernel
bash scripts/test.sh
sudo dmesg | grep 'taskgraph LINEAR' | head
sudo dmesg | grep 'taskgraph DFS' | head
ps -el
ps -eLf
cat /proc/taskgraph
```

Python тестийн хүлээгдсэн үр дүн нь Linux дээр 23 тест OK. LINEAR log-ийг process leader-уудтай, DFS log-ийг thread-үүдтэй харьцуулна. PID 0 нь `init_task`. Хэмжилтийн агшин өөр учраас түр task, төлөвийн зөрүү гарч болно.

5.2. Нэмэлт live ба QEMU тест

```
PYTHONPATH=src python3 scripts/verify_live.py
sudo apt install -y qemu-system-x86 busybox-static
PYTHONPATH=src python3 scripts/qemu_smoke.py \
  --kernel /boot/vmlinuz-$(uname -r)
```

Эхний скрипт ачаалсан module дээр 6 live шалгалт хийнэ. Хоёр дахь нь тохирох kernel image, build хийсэн module-оор QEMU дотор 12 шалгалт ажиллуулна. Image нь уншигдах боломжтой байна. Алдаа гарвал exit code 1 буцаана. Туршилтын log, JSON, TSV-г тусад нь хадгална.

6. Түгээмэл алдаа ба хязгаарлалт

Алдаа	Шийдэл
`/proc/taskgraph` алга	Module build, `sudo insmod` хийсэн эсэхийг шалгана.
Invalid module format	`uname -r`-тэй таарсан headers суулгаж clean, build хийнэ.
Key was rejected	VM-ийн Secure Boot, module signing тохиргоог шалгана.
File exists	Хуучин module-ийг `sudo rmmod taskgraph`-аар буулгаад ачаална.
`tkinter` олдохгүй	Ubuntu-д `sudo apt install python3-tk`; Windows-д Python Tcl/Tk бүрэлдэхүүн суулгана.
DISPLAY алдаа	Desktop session-оос UI нээх эсвэл CLI ашиглана.
PID олдохгүй	Дууссан эсвэл тухайн snapshot-д байхгүй PID. Root талбарыг цэвэрлэнэ.
`truncated=1`	Capture сар хүрсэн. Module-ийг илүү их `max_tasks`-аар дахин ачаална.
Графын task дутуу	View limit болон Threads шүүлтийг шалгана.

Snapshot нь системийн бүх талбарыг нэг агшинд атомикаар хэмжихгүй. Task-ийн нэр нь богино `comm` утга. PID нь init namespace-ийнх тул module-ийг тусдаа Linux VM-д ашиглана. Windows-ийн fixture/file нь UI туршилтын горим юм.

7. Төслийн файлууд

Зам	Агуулга
`src/kernel/`	C kernel module, Makefile.
`src/taskgraph/`	UI, parser, CLI, workload, launcher.
`tests/`, `examples/`	Автомат тест ба бэлэн өгөгдөл.
`scripts/`	Орчин, live болон QEMU шалгах скрипт.
`docs/evidence/`	Бодит kernel туршилтын log, JSON, TSV.
`docs/latex/`	Тайлан, Manual-ийн LaTeX эх ба ШУТИС-ийн лого.

README-ийн Quick Start зааврааар програмыг ажиллуулна. Эх код, тест, тайлан, гарын авлага, туршилтын нотолгоог GitHub-д хамт байршуулна.